

월간 국방과 기술

사이버전자전 위협과 대응 및 발전방향



작성자 : 노정민 외 2명(210.223.xxx.xxx)

입력 2022-07-06 15:05:55

조회수 14279 | 댓글 0 | 추천 0

사이버전자전 위협과 대응 및 발전방향

노정민 육군사이버작전센터 조사분석대장
최성재 육군사이버작전센터 사이버훈련대장
전혜영 육군사이버작전센터 사이버훈련평가계획장교



4차 산업혁명의 시작과 함께 세계는 이른바 초연결(Hyper Connectivity)·초지능(Superintelligence)·초융합(Hyper Convergence) 사회로 들어서고 있다. ‘초연결’이란 정보통신 기술의 발전으로 모든 사물과 사람이 연결된 상태를 의미하며, ‘초지능’이란 인간의 사고 능력을 월등히 뛰어넘는 인공지능을 말한다. 마지막으로 ‘초융합’은 초연결과 초지능을 통해 기존에는 상상하지 못했던 이종 간의 결합이 이루어지는 것을 말한다.

초연결·초지능·초융합 사회의 도래로 인해 전 세계에 존재하는 모든 객체가 네트워크를 통해 상호소통하며 새로운 가치와 혁신을 폭발적으로 창출해 내고 있으나, 다른 한편으로 사이버공격자들은 이러한 환경을 기반으로 과거 그 어느 때보다도 더 사이버 공간에서의 자유를 만끽하고 있다. 특히 불특정 개인을 대상으로 했던 과거의 사이버공격과 달리 국가 간 사이버전이나 정치·경제적 목적 달성을 위한 비국가 단체 및 기업형 해킹조직의 고도화·지능화된 사이버 위협이 대두되고 있으며, 디지털 기술이 접목된 어떠한 객체라도 이러한 사이버 위협으로부터 절대적인 안전을 보장할 수 없음이 여러 사례를 통해 증명되고 있다.

이는 국방 분야 역시 마찬가지다. 미군이 '28년을 목표로 추진하는 ‘다영역 통합작전(Multi-Domain Operations)’은 대부분의 시스템과 무기체계의 디지털화를 목표로 하고 있으며, 우리 군이 추진하는 ‘아미타이거 4.0(Army Tiger 4.0) 지상전투체계’를 비롯하여 향후 개발·도입 추진중인 대부분의 첨단 무기체계들도 4차 산업혁명의 핵심 기술들을 적용하여 개발되고 있다. 이에 국방 분야에서의 사이버 공격과 사이버전자전에 대한 우려는 점차 확대될 것으로 보인다.



[그림 1] 사이버전과 전자전, 사이버전자전의 구분

특히, 이미 미국·중국을 비롯한 주요 선진국들은 적국의 첨단 무기체계를 타깃으로 ‘사이버전’과 ‘전자전’ 기술을 연계하여 사이버 공격 기법으로 공격하는 ‘사이버전자전’ 개념을 군사작전 및 군사적 수단으로 규정하고, 관련 무기체계를 경쟁적으로 개발·확보하는 등 미래의 사이버전자전을 적극적으로 준비하고 있다는 것에 주목할 필요가 있다. 이란이 ’11년과 ’12년 2회에 걸친 사이버전자전 공격을 통해 미군의 무인정찰드론을 포획한 사례나 북한의 미사일 발사 실패를 유도하기 위해 미 정부에서 수행했다고 추정되는 ‘레프트 오브 론치(Left of Launch) 작전’은 각 국가에서 그간 준비해 온 사이버전자전의 효과성을 입증하는 사례이다. 이처럼 사이버전자전의 중요성과 위험성이 점차 고조됨에 따라, 이 글에서는 군사적인 관점에서 사이버전자전의 개념과 위협 사례를 살펴보고, 미래 무인 무기체계에 대한 사이버전자전 취약성과 그에 대한 대책을 제시하고자 한다.

사이버전자전의 정의

미 육군은 현대전의 한 형태로 사이버전자기 활동(CEMA : Cyberspace Electro- Magnetic Activities) 개념을 정립하였다. 미 교범 FM 3-38 「육군 전술제대 사이버 전자전 기초연구」에 의하면 사이버공간의 유선 네트워크를 통해 이루어지는 작전영역을 사이버전, 사이버공간에서도 전자기스펙트럼을 투사하여 영향을 미칠 수 있는 영역을 사이버전자전, 사이버공간에 연결되지 않으면서 전자기스펙트럼으로 영향을 미칠 수 있는 영역을 전자전으로 정의하였다. 즉, 사이버전과 전자전의 독립된 영역이 있음을 인정하면서도, 유선 네트워크로 연결되지 않은 사이버공간에 전자기스펙트럼을 투사하여 사이버전과 전자전을 통합하는 작전영역을 사이버전자기 활동의 영역으로 보았다. 더불어 미 교범 FM 3-12 「사이버공간과 전자전작전」에서는 사이버전자기 활동은 국방정보작전(DODIN Operations), 공세적 사이버작전(OCO), 방어적 사이버작전(DOC), 전자공격, 전자보호, 전자적 지원, 스펙트럼관리작전(SMO) 등 사이버전과 전자전의 전 단계를 효과적으로 통합하는 활동이라 정의하였다.

국내에서는 국방과학연구소가 2016년 보고서에서 ‘네트워크와 물리적 시스템에서 데이터를 교환하는 전자전 및 전자기스펙트럼 영역을 통제하기 위해 전자기 에너지를 사용하는 일련의 근접함’으로 사이버전자

주는 군사활동'으로 사이버전자전을 정의하며, 이 글에서도 이와 동일한 정의를 적용하여 향후 논의를 진행한다.

사이버전자전 위협 사례

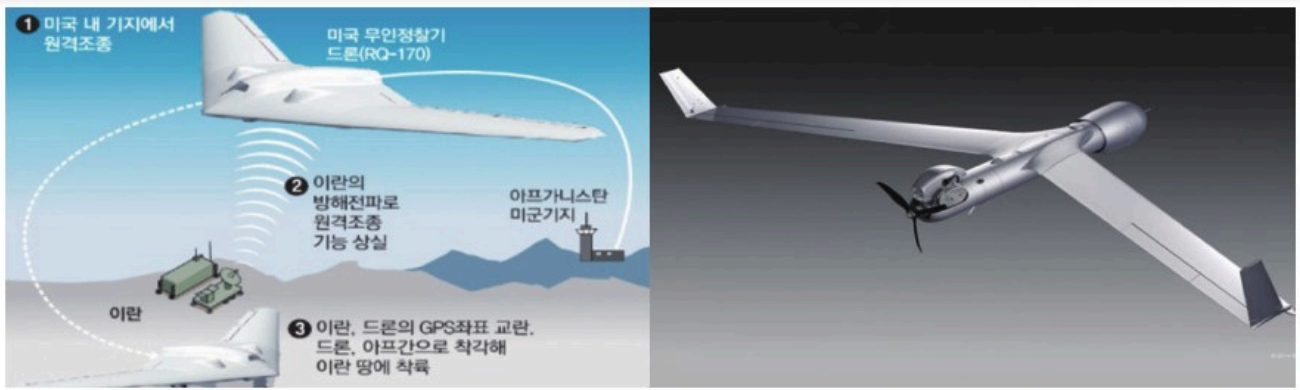
Left of Launch 작전

2017년, 뉴욕타임즈(NYT)는 2014년 이후 약 3년여 간, 북한의 미사일 발사 시험의 실패율이 88%로 치솟았다고 밝혔다. 일반적으로 미사일 발사의 실패율은 5~10%에 불과하나, 북한의 경우 실험을 반복할수록 성공률이 줄어드는 이상현상을 보이고 있다고 언급하며, 여기에는 적의 미사일 발사를 차단하는 미국의 사이버 공격이 배후에 있을 것이라 분석했다. 영국의 더타임즈(The Times)지 역시 “북한의 미사일 발사 가운데 일부는 성능 결함 때문이지만, 다른 일부는 미 국방부가 첨단 컴퓨터 바이러스를 이용해 발사를 교란시킨 탓으로 보인다”고 보도했다.

미 국방부에서 추진한 것으로 추정되는 이 작전은, ‘준비-발사-상승’의 단계를 거치는 미사일 발사과정 중, ‘발사’ 전 단계인 ‘준비’단계에서 악성코드나 전자기파 공격을 통해 미사일의 시스템을 공격하므로, ‘발사의 왼편(Left of Launch)’ 작전이라 명명되었다. 이러한 공격을 미국이 실제로 수행했다는 증거는 없으나, 2013년 2월 북한의 3차 핵실험 이후 미국에서 북한의 미사일을 파괴하기 위한 사이버 공격 기술 개발을 추진했고 오바마 정부에 이어 트럼프 정부에서도 해당 사이버 공격 기술의 개발을 지속 추진해 왔다고 알려져 있다.

이란의 미 정찰드론 탈취

2006년, 이란의 핵무기 개발이 가시화되면서, 미국을 비롯한 유엔안보리에서 8차례에 걸친 유엔안보리결의를 발표하며 이란에 대한 대응조치를 취하기 시작하였다. 동시에 미국은 자국의 무인정찰드론을 활용하여 이란 영공에서 군사정찰을 실시했는데, 2011년 12월과 2012년 12월, 두 차례에 걸쳐 이란이 사이버 공격을 통해 자국 영공을 정찰하던 미국의 무인정찰드론을 포획하는 사건이 발생했다. 2011년 12월에 탈취한 드론은 ‘RQ-170’, 2012년 12월에 탈취한 드론은 ‘ScanEagle’로, 이란은 두 기체 포획 당시 모두 인공위성항법장치(GPS) 좌표를 교란하는 사이버 공격 기술을 사용했다고 알려져 있다. 자국의 드론이 이러한 취약점을 지니고 있음을 미 공군도 인정하면서, 이란은 뜻밖에도 사이버 능력을 전 세계에 선전할 수 있는 기회를 얻게 되었다. 뿐만 아니라, 이란은 당시 획득한 미국의 무인정찰드론을 역공학(Reverse Engineering)으로 분석하여 자국의 무인항공기인 ‘Saeqeh’ 개발에 성공했다고 발표했다.



[그림 2] 이란에 탈취된 미 무인정찰드론 RQ-170(좌), ScanEagle(우)

무기체계의 사이버전자전 취약점

앞에서 살펴본 사례와 같이, 현재는 물론 미래 전장에서 전략·전술적 활용이 두드러질 드론·로봇·미사일 등 첨단 무인 무기체계를 대상으로 사이버전자전의 위협이 지속 증가하고 있다. 이에 따라, 무인 무기체계의 사이버전자전 취약점을 세부적으로 살펴보기 위하여 무기체계의 공통 구성요소를 ‘본체’, ‘무선통신’, ‘관제(통제) 시스템’으로 구분하고 세부 공격방법을 [표 1]과 같이 제시하였다.

구성요소	취약요소	공격방법
무기체계 본체	통제부	GPS 신호 위조(스푸핑), GPS 재밍, 센서정보값 변조
	탐재부	데이터 탈취, 조작, 인증취약점
	내장형 SW	SW 취약점, 악성코드 감염
	무선 송·수신부	주파수 채널, 원격통신모듈 공격
	공급망 체계	무기체계 제작 간 공급망 취약점 이용
	물리적 본체	키 추출, 칩정보 탈취, 데이터 탈취
무선 통신	유통 데이터	인증 취약점, 사용자 위장, 서비스 거부공격, 퍼징 공격
	주파수 채널	주파수 채널 취약점 공격, 프로토콜 취약점 공격
관제 (통제) 시스템	공급망 체계	무기체계 개발 간 공급망 취약점 이용
	내부자 위협	개발자, 관리자, 운영자에 대한 사회공학적 공격
	물리적 시스템	키 추출, 칩정보 탈취, 데이터 탈취
	제어 SW	SW 취약점, 악성코드 감염

[표 1] 무기체계 구성요소별 공격 방식

무기체계 본체의 취약점

무기체계 본체의 사이버전자전 취약요소 중 통제부 영역에 대해서는 GPS 신호 위조(스푸핑), GPS 재밍, 센서 정보값 변조 등의 공격을 수행할 수 있다.

GPS 신호는 일반적으로 C/A(Coarse/Acquisition) 코드와 P(Precision) 코드로 구분할 수 있다. C/A 코드는 일반 민간사용자를 대상으로 하는 신호로, 오차범위는 약 10m 이내이며 정밀도 향상을 위해 별도의 보정 시스템을 활용하기도 한다. P코드는 주로 군사용으로 사용하며 오차범위 1m 이내로 정확도가 높다. 또한 군사용으로 사용하기 위해 암호화되어 송신되므로 수신기에 복호화를 위한 키(Key)가 있어야 활용이 가능하다는 특징이 있다. 위성의 위치정보가 포함된 항법메시지가 C/A 코드 및 P코드와 함께 반송파로 송출되는데, C/A코드와 P코드가 함께 담긴 반송파를 L1, P코드만 담긴 반송파를 L2 반송파라 한다. 위성에서 L1 또는 L2 반송파를 수신한 무기체계 본체(통제부)에서 위치정보를 계산하게 된다.

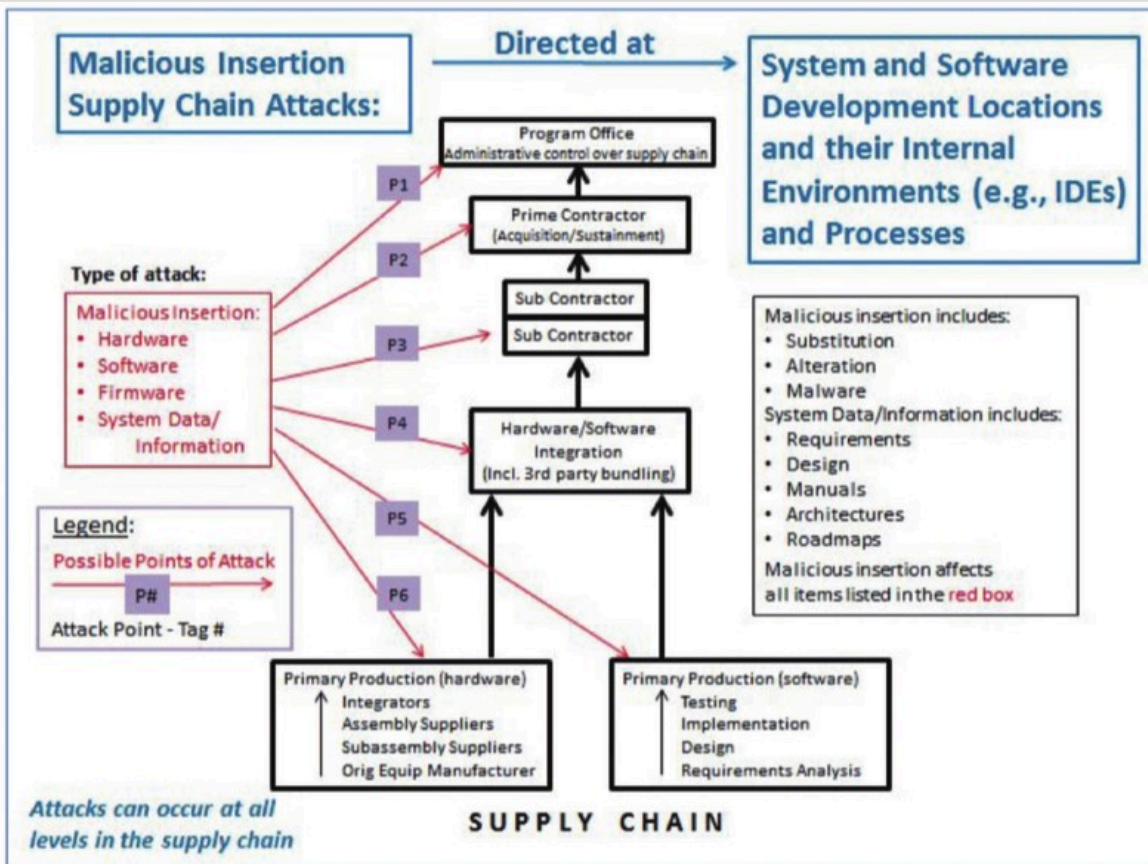
GPS 위조를 위해서는 일반적으로 두 가지 조건이 만족해야 한다. 먼저 정상 신호와 동일한 구조와 형태를 가져야 하며, 정상 GPS 신호와 비슷한 세기의 전력으로 송출할 수 있어야 한다. 공격자는 일반적으로 기만 신호를 보낼 수 있는 스푸핑 공격지역에 위치하여 GPS 신호 전력의 세기를 크게 변경하고, 코드 위치값을 위조하여 공격을 시행한다.

통제부에 탑재된 센서를 대상으로 하는 공격도 수행될 수 있다. 무기체계별 특성에 따라 자동 비행장치(Automatic Flight Control System) 센서, 자이로 센서(3-axis Gyroscope), 가속도 센서(3-axis Accelerometer), 관성측정장치(IMU : Inertial Measurement Unit) 등 다양한 센서가 탑재되는데, 수십 KHz의 초음파를 방사하거나 센서 값을 임의의 데이터로 변조하여 무기체계의 정상적인 동작을 방해할 수 있다.

탑재부 대상으로는 무기체계에 탑재된 데이터를 탈취·조작하는 공격과 인증 취약점을 대상으로 하는 공격을 수행할 수 있다. 실제로 '11년에 미 공군의 드론에 저장되어 있었던 데이터가 악성코드에 의해 유출되는 사례가 발생하기도 했다.

내장형 SW의 취약점을 이용한 공격으로는 접속 간 인증 절차가 없거나 인증을 우회할 수 있는 취약점이 있는 경우 손쉽게 해당 무기체계를 탈취할 수 있으며, 암호화 키 등 인증정보를 소스코드에 하드코딩함으로써 인증이나 암호화 관련 정보가 공격자에게 노출될 수 있다.

공급망 공격은 무기체계의 개발·생산 과정에 침투하여 공격하는 방법으로 식별하기가 어려우며, [표 2]와 같이 시스템·소프트웨어 개발 과정, 개발 환경, 절차 등 공급망에 관련된 모든 단계에서 발생할 수 있다.



[표 2] Supply Chain

마지막으로 본체를 물리적으로 탈취한 경우 내부 Hidden Command를 활용한 공격이나 JTAG 침투 및 역공학 분석이 가능하고, 직접 칩셋 내부의 정보를 탈취할 수 있다.

부채널 분석방법(Side channel Cryptoanalysis)으로, 소모 전류나 전자파 등을 분석하는 방법도 있다.

무선통신구간 취약점

무선통신구간에 대한 공격은 무기체계 내에서 유통되는 데이터를 대상으로 하는 공격과, 주파수 채널 및 통신방식의 취약점을 대상으로 하는 공격으로 구분할 수 있다.

먼저 유통되는 데이터를 대상으로 한 공격에는, 인가되지 않은 공격자가 관제(통제) 시스템과 무기체계 본체 사이의 무선 네트워크에 접속하여 무기체계 본체가 전송하는 데이터를 위·변조하는 방법이 있다. 무기체계 본체와 관제(통제) 시스템 간에 유통되는 데이터가 암호화되어 있지 않거나, 취약한 인증체계 및 암호 알고리즘을 사용하면 이러한 취약점이 발생할 수 있다. 네트워크 상에 지속적인 교란, 기만 신호를 보내 정상적인 임무수행을 방해하는 서비스 거부공격(DoS)도 고려할 수 있다. 무기체계에 대한 DoS 공격은 정상적인

려 크게 주목받지 못했으나, 최근 AI 기술의 발전으로 인해 AI 퍼징기술의 성능이 향상되면서 이를 통한 위협이 점차 증가하고 있다.

두 번째로, 주파수 채널 및 통신구간의 취약점을 활용하는 방법에는 재밍, 기만, 신호 가로채기, 프로토콜별 알려진 다양한 공격방법의 사용 등이 있다. 특히 무기체계와 관제(통제) 시스템 사이에서는 다양한 통신방식이 사용되는데, 상업적으로 주로 사용되는 MAVLink(Micro Air Vehicle Link)는 경량화된 통신 방식으로 스푸핑이나 서비스 거부공격 등에 취약하다고 알려져 있다. 이러한 보안취약점을 보완하기 위해 STS(Station to Station)와 MAVLink의 보안성을 강화한 sMAVLink(secure MAVLink)가 제안되었으나, 기존에 사용되던 MAVLink 패킷 구조를 사용하지 못해 활용성이 떨어진다는 지적을 받고 있다. LTE 네트워크를 사용하는 경우에도 관제(통제) 시스템과 무기체계 간의 메시지를 도청하여 IMSI(International Mobile Subscriber Identify) 정보를 탈취하거나 인증이 실패할 때 전송되는 인증오류 정보(Authentication Failure)를 탈취하는 등의 공격을 시도할 수 있다.

관제(통제) 시스템 취약점

본체와 마찬가지로 공급망 체계의 다양한 취약점을 통해 시스템 개발간 공격이 시도될 수 있으며, 체계 운용자를 대상으로 한 사회공학적인 공격이나, 내부자 위협을 이용한 공격이 수행될 수 있다. 물리적 시스템에 대한 공격으로는 시스템에 직접적으로 접근하여 키 및 칩정보, 데이터를 직접 탈취할 수 있으며, 제어 SW의 소스코드 취약점을 이용하거나 악성 코드를 감염시키는 방법으로 공격을 수행할 수도 있다. 마지막으로 무기체계로부터 수집된 데이터를 관제(통제) 시스템에 접근하여 탈취하거나 조작하는 방법도 수행할 수 있다. 무기체계로부터 수집되는 정보는 지상의 관제(통제) 시스템의 저장소에 데이터베이스화하여 비밀로 관리된다. 이러한 정보들은 무기체계별 운용목적에 따라 안전하게 관리되어야 하고, 신뢰성에 문제가 발생하거나 탈취되지 않도록 반드시 대응방안을 강구해야 한다.

사이버전자전 공격 시나리오

이상의 무기체계 대상 사이버전자전 취약점을 활용한 예상 위협 시나리오로, 첫째, 공격자는 GPS 신호를 방해, 위조하여 정해진 경로를 이탈하게 하거나 GPS 교란 및 신호 재밍을 통해 관제(통제) 시스템의 정상적인 통제를 불가능하게 할 수 있다. 이 같은 공격이 '11년·'12년, 이란의 미 무인 정찰드론 포획으로 입증된 바 있다. 둘째, 공격자가 무선 네트워크를 통해 무기체계 본체에 접속하여 통제하거나, 무선통신구간 데이터의 기밀성·무결성·유효성을 훼손할 수 있다. 셋째, 물리적으로 무기체계를 탈취하여 암호키를 추출하거나, 악성코드를 삽입하여 조종 권한을 탈취할 수 있다. 마지막으로 관제(통제) 시스템에 접근하여 접근 권한을 획득하거나 데이터의 기밀성·무결성·유효성을 훼손할 수 있다.

공격방법	예상 시나리오
GPS 스푸핑 및 신호 재밍	· 공격자는 GPS 신호를 방해, 위조하여 무기체계의 경로 이탈 · 공격자는 GPS 교란, 신호 재밍을 통해 무기체계 통제를 불가능하게 함
통신 무단도청	· 공격자는 무선 네트워크를 통해 무기체계 본체에 접속, 통제 · 공격자는 데이터를 도청하거나 데이터의 기밀성, 무결성, 유효성을 훼손
조종 권한 탈취	· 공격자는 무기체계를 물리적으로 탈취하여 저장된 암호키를 추출 및 해독 · 공격자는 무기체계 제작간 악성코드를 삽입하여 접근 권한 탈취, 통제
수집 데이터 위협	· 공격자는 관제(통제)시스템에 침투, 무기체계의 접근 권한을 획득 · 공격자는 관제(통제)시스템에 침투, 데이터의 기밀성, 무결성, 유효성 침해

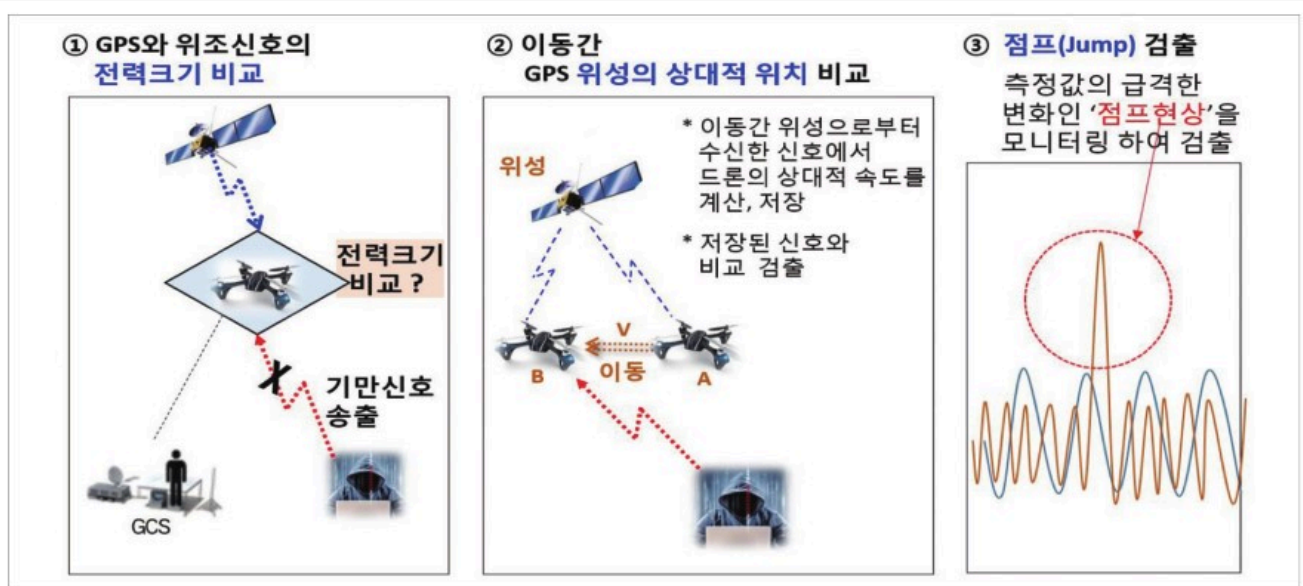
[표 3] 사이버전자전 공격 시나리오

제시된 시나리오 외에도 무기체계별로 각각의 세부 특성을 활용하여 다양한 공격방법이 시도될 것으로 보인다.

대책 및 대응방안

본체 취약점에 대한 대책

본체 통제부에 대한 GPS 공격에 대응하기 위해서는 공격자의 공격 신호를 탐지하는 행위가 먼저 이루어져야 한다.



[그림 3]에 공격자의 GPS 신호 위조 공격을 탐지하는 방법을 제시하였다. 첫 번째는 정상 GPS신호와 공격자에 의해 방출되는 미세한 전자파 신호의 크기를 비교하는 것이다. 두 번째는 무기체계가 이동하는 동안 위성으로부터 수신한 신호로부터 본체의 상대적 속도를 계산할 수 있는데, 그 내용을 저장하고 다시 공격자의 신호를 수신하면 도플러 효과를 이용해 신호의 위조여부를 검출할 수 있다. 관성측정장치(IMU) 센서 정보와 카메라 센서에서 획득된 영상 정보를 비교하여 일정 수준을 벗어나면 신호 위조가 발생했다고 판단하는 것이다. 마지막으로 세 번째는, 무기체계 자체에서 여러 측정값을 모니터링 하다가, 급격한 수치의 변화를 가져오는 ‘점프(Jump)’ 현상이 발생하면, 그 신호를 검출하여 공격을 식별하는 것이다.

탐지에 따른 GPS 공격 대응방법은 크게 다섯 가지로 제시할 수 있다. 첫째는 GPS 수신기의 기능을 보완하는 것이다. 수신패턴제어 안테나(CRPA : Controlled Reception Pattern Antenna)를 활용하여 강한 신호는 필터링하고 약한 정상 GPS 신호는 수신하도록 개선할 수 있다. 두 번째는 GPS 이외의 다른 항법 시스템을 활용하는 것이다. GPS는 주로 미국에서 운용하는 위성을 이용하는 것이지만, 러시아의 GLONASS, 유럽의 Galileo, 중국의 BeiDou 등의 항법 시스템의 도입을 고려할 수 있다. 세 번째는 시간과 예산이 많이 소요되지만 GPS를 대체하는 항법시스템을 도입하는 것이다. 해상에서 사용하는 장거리무선항법시스템(eLORAN : enhanced-Long Range Navigation)을 도입하여 활용하는 방법과 지상에 기반한 항법체계(GBNS : Ground Based Navigation System) 등의 대체시스템을 고려할 수 있다. 네 번째 방법은 주파수 hopping 주기를 공격자가 예측할 수 없도록 임의로 변경하는 방법이 있으며 마지막으로, 우리나라만의 독자적인 위성항법체계를 연구, 개발하는 방안이 있다. 무인 무기체계 특성상 GPS와 같은 위치기반서비스(LBS)의 제공이 반드시 필요하나, 적의 GPS 기반 사이버전자전에 대응하기 위해서는 본체 내부 센서 기반 측위체계와 이동통신 네트워크를 이용하는 네트워크 기반 측위체계의 장점을 적절히 결합하여 운용하는 복합형 다층구조 시스템의 활용을 고려할 필요가 있다.

본체의 데이터 탈취, 조작, 인증 등 다른 기술적 취약점에 대응하기 위해서는 무기체계에 강력한 암호화 알고리즘이 적용되어야 한다. 공격자는 무기체계의 암호시스템을 무력화하기 위해 무선구간을 도청하여 암호화키 탈취를 시도할 수도 있으나, 본체에서 Hidden Command를 이용하거나, JTAG를 이용하여 CPU의 직접 제어를 시도할 수도 있다. 이를 방지하기 위해 안정성이 검증된 암호화 알고리즘을 사용해야 하며, 키를 전송하거나 저장할 때에도 기밀성이 보장되어야 한다. 키의 기밀성 보장을 위해 타임스탬프(Time Stamp)를 키에 추가함으로써 사용 기간을 제한하거나, 화이트 박스 암호화(WBE : White Box Encryption), eCLS CTKEM(efficient Signcryption Tag Key Encapsulation Mechanism) 등의 인증방식을 사용할 수 있다.

무선통신구간 취약점 대책

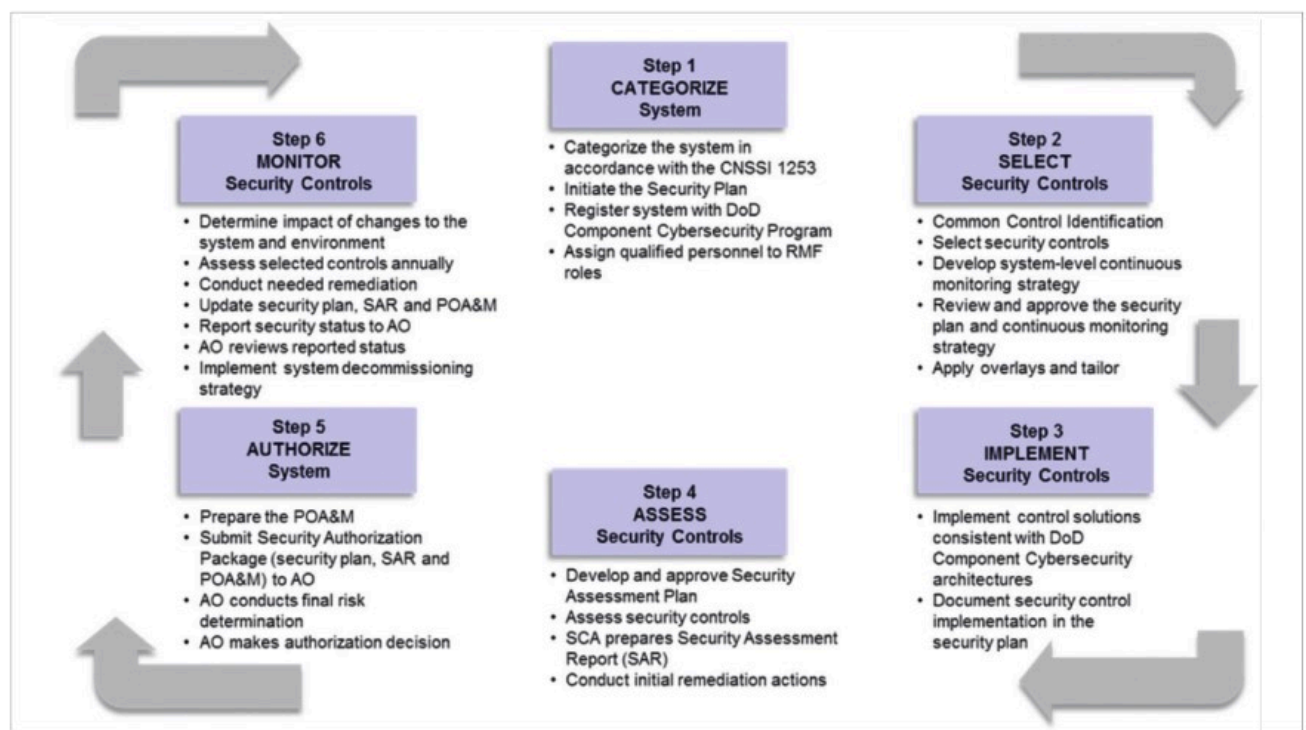
무선으로 통제하는 무기체계는 원거리에서 쉽고 은밀하게 통신구간의 데이터에 접근이 가능하므로 공격자의 공격 여부를 인지하는 것이 매우 어렵다. 이러한 취약점을 해소하기 위해 무기체계의 무선통신구간에 유통되는 모든 데이터는 암호화되어야 한다. 이때 암호화 방식은 고정된 비밀키 방식이 아닌 통신 세션별로 세션 키를 변경하는 동적(Dynamic) 키 교환방식을 적용해야 하며 대칭키 블록 암호기반의 WPA2-AES 방식

FTP 등 데이터를 평문으로 노출하는 프로토콜이 아닌 SSH(Secure Hell Protocol), SFTP(Secure File Transfer Protocol)와 같이 보안 기능이 강화된 프로토콜을 사용하여야 한다.

무기체계 본체의 주요 자원인 메모리와 중앙처리장치(CPU)의 정상적인 운영을 방해하여 시스템의 정상 임무수행을 방해하는 DoS 공격에 대해서는 패치를 통해 본체 내부에 설치된 운영체제 커널의 타이머나 자원 제어 모듈을 업데이트함으로써 대응할 수 있다. 네트워크 자원을 소모하는 DoS 공격에 대해서는 IPS와 IDS 등을 구축하여 비정상적인 데이터 트래픽을 모니터링하고 화이트리스트(WhiteList) 기반의 접근통제 정책을 적용하여 대응해야 한다.

관제(통제) 시스템 취약점 대책에 대한 대책

본체 및 관제(통제) 시스템에 대한 공급망 공격 관련 취약점을 예방하기 위해서는 SDLC(Software Development Life Cycle) 전 기간에 걸친 사이버보안 대책이 강구되어야 한다. 기존 공급망 공격 사례를 보면 공격자는 주로 개발환경의 취약점을 통해 개발자의 PC 및 서버를 공격할 가능성이 높으므로, 안전한 소프트웨어 개발·빌드·업데이트 환경의 구축, 환경 및 주요 파일에 대한 무결성 검증, 시큐어(Secure) 코딩의 적용, 포장 및 배포 과정에서의 보안성 검증 등 개발단계별로 취약점을 사전 점검하고 예방할 수 있는 절차를 정립하고 준수 여부를 확인·감시해야 한다.



[표 4] RMF 프로세스

미 국방부가 최초 정립하여 우리 군에서도 도입·적용 추진하고 있는 RMF(Risk Management Framework)가 그 예로서, RMF는 군에 도입되는 상용 IT 제품의 수명주기 전 기간 사이버보안 위험 관리를 위한 지침을 제공한다. 업체 인원, 무기체계 관리·운영자 등 내부 인원에 의한 사이버 공격에 대비하여 가장 우선되어야 하는 것은 주기적인 보안 교육이다. 폐쇄망에서 운영되는 환경에서는 이른바 ‘보안불감증’으로 인해 취약점이 발생할 가능성이 더 높기 때문에 보안 관련 규정을 준수하고 보안의식을 재고시키기 위한 노력이 필요하다.

시스템에 물리적으로 접근하여 JTAG이나 SW 역공학을 통해 공격을 시도할 가능성에 대비하기 위해서는 무기체계에 포함된 소프트웨어의 분석을 어렵게 만드는 ‘난독화 기법’을 적용하고, 부채널 공격에 대해서는 하드웨어에서 발생하는 전자파, 열, 기타 신호에 인위적인 잡음을 섞어 방출하는 방법을 고려해 볼 수 있다. 끝으로 무기체계 본체, 무선통신구간과 마찬가지로 관제(통제) 시스템으로 수집되는 모든 데이터를 안전한 암호 알고리즘을 사용하여 암호화하고 주기적인 키 변경, 강력한 인증방식 적용 등을 통해 수집되는 데이터를 보호해야 한다.

정책 관점에서의 대응

우리 군 역시 미국, 이스라엘 등 주요 군사 선진국들을 벤치마킹하여 사이버전자전 수행개념을 정립해 나아가고 있으나, 이를 수행할 조직 및 기술, 자원의 확보 등의 측면에서는 아직 기초적인 수준에 머무르고 있다. 무엇보다 사이버전자전 수행 전력은 북한 및 주변국의 핵·미사일 등 비대칭 위협에 대해 역비대칭 전력으로써 핵심능력을 갖출 수 있도록 임무를 부여하고 조직을 발전시켜야 한다. 특히 효율적인 사이버전자전 수행을 위해서는 각급 제대별 사이버전자전 무기체계를 운용하고 작전 수준별 임무를 수행할 분권화된 사이버전자전 조직이 편성되어야 하며, 이들 전체를 통합·통제하여 전체 사이버 전자전을 주도할 사령부급 조직의 편성도 필요하다. 한편, 현재 사이버전은 국군 사이버작전사령부의 작전통제를 받아 각군 사이버작전센터에서 수행하고 있으며, 전자전은 각 군단급 제대에서 주도적으로 수행하고 있는데, 이들이 각각 독립된 영역의 사이버 및 전자전 영역만 수행하고 사이버전자전은 별도의 사이버전자전 전담 조직이 수행할 것인지, 아니면 사이버전자전 조직이 기존의 사이버전과 전자전 조직을 작전통제하여 사이버전자전을 수행할 것인지에 대한 고민도 선행되어야 한다. 마지막으로, 전략적 수준의 제대에서는 합동부대와 연계하여 적 전략무기와 여론 및 심리전 대응까지를 고려한 사이버전자전 수행 개념을 발전시켜야 하며, 작전사·군단에서는 작전적 수준의 사이버전 및 사이버전자전 수행개념을 발전시키고 이를 위해 필요한 조직편성과 무기체계 개발, 핵심 소요기술 연구를 위해 장기적인 로드맵을 그려 추진해야 한다.

맺는 말

이 글에서는 사이버전자전의 개념과 위협사례, 무기체계의 사이버전자전 취약점을 살펴보고 대책 및 대응방안을 다루었다.

으로 대응할 수 있는 핵심적인 ‘사이버억지’ 수단이 될 것이 자명해 보인다. 이에 따라 주요 선진국에서는 이미 사이버전자전 수행을 위한 조직·교리·무기체계를 확보하고 관련 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 우리 군 역시 미래 전장의 주도권을 쟁취할 수 있는 사이버전자전 수행역량을 확보하기 위해 이 글에서 제시한 바와 같이 무기체계의 사이버전 자전 취약점을 식별하고 방어 및 공격 수단 전력화를 위한 핵심 기술 연구에 역량을 집중해야 하며, 아울러 효율적인 사이버전자전 수행을 위한 조직 및 지휘체계를 일원화하고 작전수행개념 및 작전계획을 하루 빨리 발전시켜 나가야 한다.

대표 이미지



0.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함
5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론,
마이크로파 한 방에 군집 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유...
1
댓글 | 12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.
템, 장애물개척전차 해.. |
| 3 해병 최초의 고속전투주정
‘청새치’ 진수...시속 80...
5
댓글 | 8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美
수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 13 [BEMIL 현장취재] 현존
고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 4 세계 자주포시장 최강자
K9이 美시장도 공략한...
1
댓글 | 9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착
륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체... | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2
장시험 사업 계약 체결 |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수
조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대
상륙공격헬기 무장시험 ...
4
댓글 | 15 함참의장에 공군 진영승
각 군 참모총장 등 대장· |

1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



4 중국 항모들의 근황

5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

6 북한의 신형 CIWS

7 강건함의 바우소나

8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4-II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



